

Forecast + KNN Synthetic Retail Module

INTERPRETATION GUIDE

- ADF $p > 0.05$ and KPSS $p < 0.05$ -> likely $I(1)$ -like; prefer differences/cointegration models.
- ADF $p < 0.05$ and KPSS $p > 0.05$ -> stationary; level models are more admissible.
- Ljung-Box $p < 0.05$ -> autocorrelation; add lag structure.
- BP/White $p < 0.05$ -> heteroskedasticity; use robust or HAC standard errors.
- JB $p < 0.05$ -> non-normality; use robust inference and avoid strict normality assumptions.
- Stability flag=1 -> potential breaks/drift; use rolling or split-sample robustness.
- For retail transmission, compare no-promo vs promo-controlled estimates.

RUN NOTES

Goal: product-first forecasts and synthetic consumer-retail bridge.

Period for synthetic build: 2025-10-21 to 2026-08-01.

Interpretation option: use coefficient tables for source influence, and predictions for holdout/future behavior.

Table: Forecast_Summary

product	target	n_obs	holdout_days	rmse_dlog	mae_dlog	r2_train
Вершки	ProducerUA	1791	30	0.0025469677310110427	0.0015600148327435297	0.8480868049180823
Кефир	ProducerUA	1791	30	0.003942743800266427	0.0026899088748916088	0.8575524318638141
Молоко питне	ProducerUA	1791	30	0.0039257437742206735	0.0019428342172539766	0.8498814301715965
Молоко питне	ConsumerUA	1819	30	0.007883254862929017	0.0037323533014887874	0.8575340766104149
Сир твердий	ProducerUA	1791	30	0.004040365697245475	0.0018070421509314843	0.8455418075044466
Сир твердий	ConsumerUA	1819	30	0.006058692515753429	0.003006804515702429	0.8467460995891616
Сметана	ProducerUA	1791	30	0.0037550011203025045	0.002343017872595447	0.8525883226343873
Сметана	ConsumerUA	1819	30	0.007584123368457831	0.0038525288172389515	0.8543686501089629

Table: Synthetic_Influence_Coefficients

product		brand	n_obs_overlap	coef_silpo	coef_novus	intercept	r2
Йогурт		Активіа	400	0.49999999999999967	0.4999999999999993	1.2079226507921703e-13	1.0
		Волошкове поле	112	0.50000000000000004	0.5000000000000002	-1.241229341530925e-13	1.0
		President	60	0.50000000000000011	0.5000000000000003	-1.234568003383174e-13	1.0
		Галичина	56	0.4999999999999996	0.4999999999999994	1.6342482922482304e-13	1.0
		Яготинський	31	0.49999999999999944	0.5000000000000002	2.842170943040401e-14	1.0
Йогурт		Alpro	28	0.5000000000000002	0.5000000000000002	-1.4210854715202004e-13	1.0
Молоко	питне	Lactel	30	0.5000000000000002	0.4999999999999994	4.618527782440651e-14	1.0
		Premialle	30	0.5000000000000001	0.4999824799273294	0.0029596840003863136	1.0
Йогурт		Яготинський	684	0.49999999999999944	0.50000000000000014	-1.8829382497642655e-13	1.0
Йогурт		Дольче	350	0.5000000000000002	0.5000000000000002	-1.7053025658242404e-13	1.0
Сир	кисломолочний	Дольче	184	0.4999999999999998	0.49999999999999467	5.684341886080801e-13	1.0
Сир	кисломолочний	Пані Хуторянка	33	0.4999999999999978	0.4999999999999944	1.6342482922482304e-13	1.0
Сир	кисломолочний	Яготинський	30	0.4999999999999998	0.5000000000000006	-1.9539925233402755e-14	1.0
Йогурт		Danone	91	0.4999999999999996	0.5000000000000002	3.019806626980426e-14	1.0
Йогурт		Organic	48	0.499999999999999	0.4999999999999983	1.7852386235972517e-13	1.0
Йогурт		Галичина	429	0.499999999999997	0.5000000000000006	-3.552713678800501e-15	1.0
Йогурт		Молокія	1103	0.4999999999999998	0.5000000000000001	-1.2434497875801753e-14	1.0
Йогурт		Фанні	80	0.5	0.5000000000000001	-5.684341886080802e-14	1.0
Йогурт		Чудо	150	0.5	0.5000000000000008	-8.526512829121202e-14	1.0
Йогурт		Ростишка	42	0.5000000000000002	0.4999999999999956	1.1368683772161603e-13	1.0
Кефір		Яготинський	28	0.5000000000000003	0.5	5.684341886080802e-14	1.0
Молоко	питне	Organic	28	0.5000000000000004	0.4999999999999996	3.410605131648481e-13	1.0
Молоко	питне	Галичина	30	0.5000000000000004	0.5000000000000002	9.947598300641403e-14	1.0
Молоко	питне	Селянське	56	0.49999999999999967	0.4999999999999917	-1.4210854715202004e-14	1.0
Молоко	питне	Яготинське	144	0.5000000000000007	0.4999999999999999	3.8191672047105385e-14	1.0
Інше/невідомо		Alpro	120	0.4999999999999917	0.5	5.684341886080802e-14	1.0
Сир	кисломолочний	President	90	0.5000000000000011	0.4999999999999983	9.947598300641403e-14	1.0
Сир	кисломолочний	Звени Гора	28	0.4999999999999944	0.4999999999999998	9.947598300641403e-14	1.0
Сир	твердий	Волошкове поле	93	0.4999999999999989	0.5000000000000002	7.771561172376096e-14	1.0
Сир	твердий	Чудо	45	0.5000000000000001	0.5000000000000006	-4.476419235288631e-13	1.0
Сметана		President	33	0.4999999999999999	0.5000000000000003	-4.1744385725905886e-14	1.0

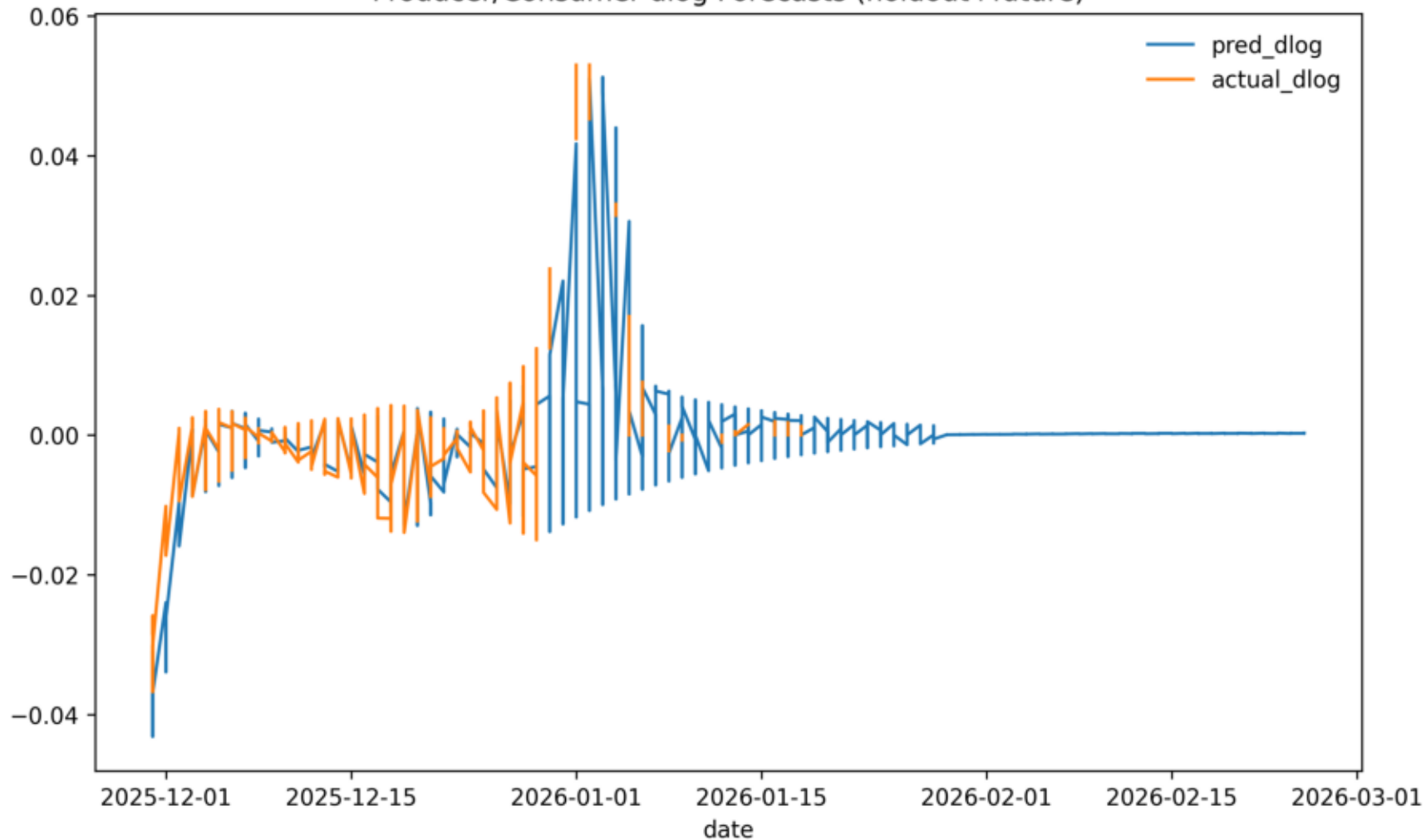
Table: Synthetic_to_Consumer_Link

product	n_obs	coef_synth_to_consumer	p_synth_to_consumer	coef_producer_to_consumer	p_producer_to_consumer	r2
Молоко питне	48	0.0035686009168174448	0.8286672640239733	0.46692549377558346	0.3666416162745212	0.6219462995585932
Сир твердий	46	-0.0026084348653564434	0.4149951730210789	-0.12949820644077406	0.3641881536874312	0.8530017794460583
Сметана	49	0.929212920820754	0.0002638731206429009	-3.3641290516824354	0.07879770153081876	0.7061746675518199

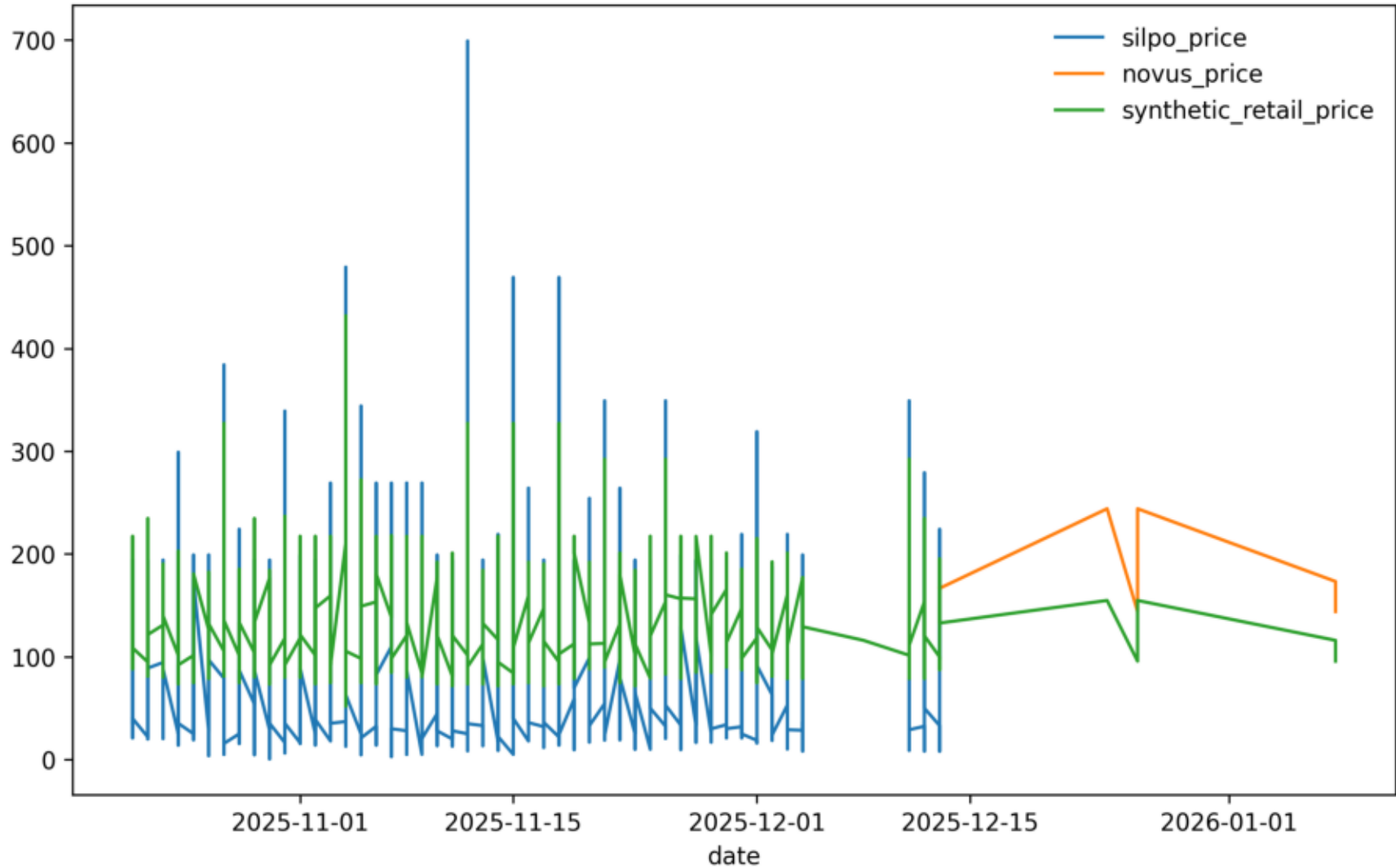
Table: Ultimate_Consumer_Price

date	product	ultimate_consumer_price	actual_consumer_price	synthetic_retail_price
2025-10-23	Молоко питне	12.152968240228894	12.17781139623318	74.98998364207814
2025-10-24	Молоко питне	12.119540396771178	12.12589662153451	72.39171282723429
2025-10-25	Молоко питне	12.082832950885807	12.0782488146193	74.0429216600818
2025-10-26	Молоко питне	12.051004063251288	12.04340191105444	71.77836977565418
2025-10-27	Молоко питне	12.024016247355918	12.02988984640684	73.99136933181471
2025-10-28	Молоко питне	12.011572783708905	12.04766659962209	74.48500128593851
2025-10-29	Молоко питне	12.012952078022296	12.09379690902404	75.55333729503472
2025-10-30	Молоко питне	12.02629079684742	12.15748084924699	70.8674598147749
2025-10-31	Молоко питне	12.043445079182494	12.22791849492526	73.64769423284466
2025-11-01	Молоко питне	12.067754868958495	12.29430992069313	73.68367534348837
2025-11-02	Молоко питне	12.088803766832696	12.34585520118491	73.18867239007054
2025-11-03	Молоко питне	12.103581221879741	12.37175441103492	71.92481352883023
2025-11-04	Молоко питне	12.10763917822692	12.38075113140858	81.0489974498823
2025-11-05	Молоко питне	12.11108039582765	12.38870578114559	74.51260166051001
2025-11-06	Молоко питне	12.105636883520663	12.39549369139163	72.4281293845689
2025-11-07	Молоко питне	12.102289701212374	12.40099019329236	74.59925967511482
2025-11-08	Молоко питне	12.100910601756453	12.40507061799348	74.51918886806135
2025-11-09	Молоко питне	12.097455628522715	12.40761029664065	73.81962690651129
2025-11-10	Молоко питне	12.092665786872649	12.40848456037956	70.86535152481704
2025-11-11	Молоко питне	12.08532741646047	12.39886369761992	74.57516556048984
2025-11-12	Молоко питне	12.075909657344747	12.37342900878686	76.64802101743494
2025-11-13	Молоко питне	12.056652937395945	12.33732234304916	75.21191792825144
2025-11-14	Молоко питне	12.029465557465501	12.29568554957562	74.69931568324282
2025-11-15	Молоко питне	11.999740180838712	12.25366047753503	74.52528223538849
2025-11-16	Молоко питне	11.970028588282824	12.21638897609617	77.44741344803217
2025-11-17	Молоко питне	11.944757212888172	12.18901289442783	72.32405466179915
2025-11-18	Молоко питне	11.920515376528517	12.17138203951479	74.2486105956079
2025-11-19	Молоко питне	11.905790309494224	12.15836241962987	72.64756234838636
2025-11-20	Молоко питне	11.891613998771797	12.14762018587395	74.33702857536514
2025-11-21	Молоко питне	11.880620409807108	12.1368214893479	73.25588147286713
2025-11-22	Молоко питне	11.868004975489853	12.12363248115259	74.80937399367572
2025-11-23	Молоко питне	11.855566656393774	12.1057193123889	72.37273638669075
2025-11-24	Молоко питне	11.83820379090143	12.08074813415769	74.75729903729437
2025-11-25	Молоко питне	11.81966831408944	11.95312133463902	73.67176366970438
2025-11-26	Молоко питне	11.711523749557786	11.67108771163957	74.79198323342615
2025-11-27	Молоко питне	11.469854536151148	11.29808303070008	75.30810005935798
2025-11-28	Молоко питне	11.146350445740966	10.89754305736136	75.47234802074672
2025-11-29	Молоко питне	10.795123261865495	10.53290355716416	73.19950746878878
2025-11-30	Молоко питне	10.47053563358429	10.26760029564928	74.93391126312358
2025-12-01	Молоко питне	10.232826686199795	10.16506903835748	74.14735692027514

Producer/Consumer dlog Forecasts (holdout+future)



Synthetic Retail Price (Top product-brand)



Synthetic Retail -> ConsumerUA Influence

